

第 01001-C 章 現場施工需求

1.0 內容

A. 管理會議內容

1. 費用控制。
2. 施工前會議。
3. 每週施工會議。
4. 專案文件。
5. 工程之困難及限制。

B. 施工環安衛(EHS)事項

1. 施工安全計劃。
2. 本案特殊安全計畫。
3. 危害物管控計畫。
4. 本案 EHS 需求。

C. 工程地點安全管制

D. 品質控制

E. 協調

1. 協同作業。
2. 要徑。

F. 假設工程及管控：

1. 假設工程施工及管理
2. 臨時的 Utilities(水氣電)需求
3. 預防財產和風險造成損失的保護.
4. 水和腐蝕控制。
5. 空氣污染和灰塵控制。

G. 執行需求

1. 工區調查和描述。
2. 承包商對 Utility 相關位置介面的責任。
3. 相關平面配置圖說.

4. 工區保存，現況恢復，和淨化。

H. 完工程序(Procedures):

1. 一般。
2. 完工前的檢查。
3. 合約結束。

2.0 管理需求 REQUIREMENTS 配合事項

費用控制:在合約發出以後的 5 工做日之內，依業主要求提交人力或者費用支出計劃表，依允許工程進度提出詳細之時程 CPM 計畫表。計畫表將含括其平行他承包單位的協同需要並提交業主批准。並須適時隨時加以調整以避免對本專案相關協同作業造成衝擊。進度更新及報告若與以批准的計畫表衝突另依 01001 章節描述辦理。

A. 施工前會議(Preconstruct): 施工前

(Preconstruct) 會議 Kick Off:

1. 1 在通知可開始施工的 7 天內或者依合約指定日期，業主將安排與承商或其他適當單位共同舉行施工前會議。
2. 施工前會議出席者包括業主、工程師、承商的專案負責人員和現場管理者、其他業主認為需出席的承商、轉包人、主要供給商、亦應有適當代表。
3. 會議議題 agend 如下：
 - a. 認命各項會議/活動代表。
 - b. 本工程範圍確認。
 - c. 工期確認：包括業主自構設備/材料的交貨/存儲。
 - d. 廠務設施(Facilities)和相關設備確認，包括由業主，工程師或者其他承商所提供事項。
 - e. 書面作業需：包括工人的賠償保險的單據和相關責任保險的證明。
 - f. 設計圖說發送及送審確認程序。
 - g. 施工圖及工期送審流程。
 - h. 一般送審流程。
 - i. I 其他工作流程。
 - j. 設計澄清和問題澄清流程。
 - k. 計價進度流程，包括所有權放棄聲明。
 - l. 1 施工期 utility 的連接。
 - m. 特殊的施工程序需求；例如 cleanroom。
 - n. 工區泊車和進入需要。
 - o. 安全和保全的需要，包括事故報告。
 - p. 人員工時，在超時工作需求。
 - q. 工區施工規則。

- r. 品質策略。
- s. 提出對業主需提供使用 UTILITY 需求。
- t. 竣工文件。
- u. u 危害物管制程序。

B. 每週的施工會議：

1. 由核可的代表與其他承商、供應商出席每週工程進度會議、討論安全事項、工期、衍生細節、和其他需加速的施工細節。對在會議中提出的承諾和計畫表作執行、會議中所批准之工程範圍與工期等同於原合約效率。
2. 2.當工程在進行時、承商專案負責人(Project Manager)務必出席。

C. 專案文件：依業主檢查需求隨時保持一份下述合約文件影本之完整性。

1. 合約：包括補償、修正案、現場指示變更、訂單變更和對合約的其他的修正。
2. 專案規範(specifications)。
3. 由主辦工程師所提供圖說，包括也許由於已經提供的補，說明及附加圖說、修正案、問題澄清、說明、現場變更或者訂單變更。
4. 已審核的施工圖、產品資料、和樣品。
5. 製造商的證明書操作和保養的手冊、保證、檢查證明書、或報告、現場測試報告、相關許可、證照及其他規範章節所提出之需要。

D. 工程施工限制：

1. 除非業主已同意，相關的工程需在每日正常工時期間完成工程(非加班)。
2. 若施工需要佔用空間對工區現況造成之不變應盡可能縮小並立即告知業主。
3. 施工計畫需承現(存)設備和施工物，包括乾淨地區，施工中的工程可以被需要與以提前充分允許業主業主作為製造安排。
4. 完成超時工程假如延遲直到下一個固定的時間工程時期和當涉及公共福利和安全的緊急事件環境時，有缺點工程什麼時候就會產生或者性質的保護起來(出現)。
5. 沒有業主的允許之照相機或現場照相是被禁止的。
6. 公共路權：
 - a. 除非有特別之核可，工區任何路面、街道、巷道、緊急事件消防防火間格，或者大眾通路不得封閉或者被阻礙。
 - b. 依據業主的指示使用相關動線。
 - c. 私有路權(如業主之交通車)不得擅自使用或切斷。

3.0 施工環安衛

A. 施工安全規劃：

1. 提出承商的施工環安衛計劃，包括演示的承商的策略、程序和預計演練計劃。
 - a. 管理之承諾。
 - b. 指派環安衛代表
 - c. 危害物定義和管控。
 - d. 成員教育和訓練。
 - e. 保持事件分析和相關記錄。
 - f. 緊急計畫和程序。
 - g. 依業主要求，必須符合台灣可適用安全的法規要求。並參考 OSHA 規則(29 CFR part, 1926 or state program equivalent):
 - (1) 次項 A 一般。
 - (2) 次項 B 一般的解釋。
 - (3) 次項 C 一般的安全和衛生供應。
 - (4) 次項 D 工作衛生和環境衛生的控制。
 - (5) 次項 W - 翻覆 保護架構， 超越保護。
 - (6) 次項 E 個人的保護和 救命的 設備。
 - (7) 次項 F 火保護和預防。
 - (8) 次項 G 符號， 信號和設路障。
 - (9) 次項 H 材料處理、存儲、使用(用處)、和處置。
 - (10) 次項 I 我工具手和權力(動力)。
 - (11) 次項 J 焊接和切割。
 - (12) 次項 K 電。
 - (13) 次項 L 吊架。
 - (14) 次項 M 下落(崩潰)保護。
 - (15) 次項 N 起重機、塔式起重機、提升間、電梯和運輸機。
 - (16) 次項 O 馬達車輛、機械化設備和海上的操作。
 - (17) 次項 P 挖掘。
 - (18) 次項 Q 混凝土和砌體施工。
 - (19) 次項 R 鋼建設。
 - (20) 次項 S 隧道和軸(箭)、Caissons , Cofferdams , 和壓縮空氣。
 - (21) 次項 T 爆破。
 - (22) 次項 U 原子品質單位 爆炸和爆炸物的使用(用處)。
 - (23) 次項 V 權力(動力)傳輸和分發。
 - (24) 次項 X - 和階梯。
 - (25) 次項 Y 商業的俯衝操作。
 - (26) 次項 Z 毒化物和危險物。

- B. 專案特殊安全計畫；工程開始前 10 天提交給業主，承商以前述 1.1a~1.g 章節為基礎並依照或協同業主的安全規劃提出其特殊的衛生和安全計畫。包括對應於合約適用之工程項目，包含下述：

1. 說明承包單位指定合格和授權的安全代表以規劃管理監督和強化承包單位的安衛執行。
2. 承商的危害通報規劃。
3. 承包商現場告示包括：
 - a. 專案主要工程資訊和和各描述階段。
 - b. 專案現場設置描述。
 - c. 主要緊急聯繫人員和事件的回應訊息內容。
 - d. 緊急情況回應相關處置安排。
 - e. 危害工作識別和管控評估。
 - f. 依規範準備之個人的防護措施。
 - g. 健康危害識別和管控。
 - h. 工作安全程序。
 - i. 工作安全訓練。
 - j. 雇員安全教育和訓練。
 - k. 依安全衛生計畫檢討雇員相關執行成果。

C. 危害物質管制計畫：

1. 危害物質必須於通知業主 30 工作日內到場。危害物質管制計畫應呼應業主的環安衛計畫，並指出工程所對應的設計標準，包含下述危害物質：
 - a. 危害物質表及各項的物質安全資料片。
 - b. 對有危害物質之人員安全操作程序。
 - c. 對主管機關提出危害物質儲存、標示、管理、洩漏、濺出防止和儲存之量測紀錄。
 - d. 對於危害物質的廢棄處理方法。
 - e. 洩漏或濺出時需對建物或儲存環境做好清潔工作。
 - f. 危害物質緊急事件時承包商名字和負責聯絡人。
2. 危害物材料(純化或混合)包括：
 - a. 致癌物的。
 - b. 毒性物質的。
 - c. 腐蝕性物質。
 - d. 刺激物。
 - e. 強感光劑。
 - f. 放射性的。
 - g. 具爆發性的。
 - h. Pyrophoric。
 - i. 易燃的。
 - j. 可燃的。
 - k. 回溯反應的。
 - l. 透過分解或者加熱產生壓力。

D. 專案安全、衛生和環境需要：

1. 承商應:

- a. 需以安全模式執行相關工程，依業主合約文件安全地執行環安衛的需要並且依適用法律、代規、法令、規則和條款，行政命令及任何公佈的命令執行。
- b. 出席業主工程開始前環安衛定位計劃會議。
- c. 依法規要求及承諾計劃自行作環安衛之定期與不定期演練的，包含其代理商，雇員、設備材料供應商、相關承商和轉包商並以嚴格之標準執行。承商或其代理商、雇員、設備材料供應商、相關承商和轉包商未按規定執行導致之罰款和懲處將由其直接吸收。
- d. 即使承商的直接人力未出工，也未完成任何工程，只要其任何一個下包已經在工區開始出工 承商及應有適當工安代表人在現場。代表人將負責並確保所有施工日常運作皆符合環安衛的要求將此外並負責為其轉包人及其雇員於緊急醫療事件作出回應及聯繫。
- e. 承商之環安衛策略將與業主的策略一致並對其承商雇員作簡潔一致之環安衛策略說明，如任何雇員違反相關安全和環境的規定將被懲處
- f. 提供對於其雇員的急救和醫療的處理中心。
- g. 自行對雇員提供安全和環境的訓練，提供業主其相關訓練說明文件之影本。安全訓練項目最少如下：
 - (1) 依業主對安全和環境的策略和規定其定位方向提出說明，並規定為所有雇員首要了解的初始工程任務項目。
 - (2) 2)對安全和環境的策略和規定的管理人其如何強化他們的責任提出定位及方向。
 - (3) 3)每日/週工具箱會議對於所有雇員討論安全和環境的議題。
 - (4) 4)危害物質操作訓練。
 - (5) 5)特殊安全訓練最少如下：侷限空間作業，危害物管控(電器連鎖/tagout)，焊接和切割證照、深度開挖、墜落保護、施工吊架。
 - (6) 6)特別提醒其雇員正確使用個人防護裝備，注意個人安全工作執行 依承商環安衛政策說明員工的權利義務。承商將自行花費並提供依需要為其雇員提供需要之安全設備和個人保護設備
- h. 帶領員工及監工進行施工安全會議以確保依環安衛計畫確實執行。承商將隨時提出會議通知，告知會議的地方和議題和以提供業主了解的機會。業主有權利對安全規則和日常運作提出必需的改變。
- i. 依合約送達工地之危害物於送達前需對業主提出物質安全資料表 (MSDS)影本。依業主要求時，對可能使經常曝露或使用此物質之業主或承商雇員提供訓練。相關的訓練已含在原工程費用中。
- j. 於此工區工程開始前，每一個主要工程階段需確定工作危險性並提供工作危害分析(JSA)。分析將描述計畫和對已定義之危害物作防治與管控之任務指派。
- k. 承商需提供代表並伴隨業主於工程期間對相關活動作週期性檢查不符合事項並提出矯正措施。並在規定的時間之內完成業主的的要求。如果

承商拒絕改正，業主依據合約將採取適當行動並採取下面的步驟：

- (1) 停止操作其中一部份或者全部（特別在立即危險情況下）。
 - (2) 矯正這個情況和對承商索償。
 - (3) 停止或延後本工程的請款。
 - (4) 執行合約處罰條例/ 或者終止合約。
- l. 參加工地安衛協調週會，於會議上陳述上週或本週相關環安衛或工傷事件，並提出必要之矯正計劃。
 - m. 提供對業主通知如下：
 - (1) 迅速提出任何財產損害和環境事故所導致之人員受傷或疾病報告，並且在事件 24 時之內提出。在 2 工程日之內需提供事件緣由及再發防止行動及計劃的報告。
 - (2) 每週報需概要描述各項職業災害包括受傷，疾病事件數及所影響工時。
 - (3) 3)有致命或者嚴重的職業受傷或者疾病需立即報告。報告中通知業主職業傷害導致損失的工期 承商並需保證若無實質改正的措施前，不得對其雇員或下包繼續提供相關雇用。並於 24 小時內通知相關雇員或下包。業主保留實際獨立調查權利其相關附加費用由承商吸收。
 - (4) 4)立即報告相關檢查單位(如勞動檢查所)和告請業主陪同檢查。檢查所發出報告需於收到兩工程日之內提供。
 - n. 確保護包括常駐人員與緊鄰工程旁一般公眾的安全和便利。
 - (1) 必須避免現場人員遭受危害下完成工程。
 - (2) 建構和維護堅固必要之圍籬、警示燈和適當的指示而以為安全需要。
 - o. 確認承商其安全，衛生和環境的需求已轉達給其下包。承商並需維持其相關下包依照指示執行。
 - p. 指派合格和批准之雇員以監督及強化安衛規劃管理。
2. 業主或者主辦工程師的責任不包括需全責審閱或監督，其安全規劃與督導，或者在施工工地中安全測量。
 3. "清潔及安全之承諾" 是合約的一部分。承商需完全遵守。

4.0 工地安全

- A. 直到工程完工業主接受前，工地安全仍是承商的責任。從承商的進駐開始直到工程的最後完工接受的期間任何時候所有施工建物、材料、者設備工地辦公室及其內所有設備財物的損失業主和工程師不負保護保管之責任。承商必須提供必要保全規劃和設備以避免相關工程進行時未經許可者進入，故意破獲和偷竊行為。
- B. 除即現場無工事時，承商雇員或其轉包人不得在現場逗留。將轉至其他工地員工需在指定地點。承商雇員亦不得使用任何業主之餐廳，辦公室空間，休息室之設

備或空間。若需使用業主工區相關設備空間或停車場將需由業主指定及同意。

- C. 不得在這個工程地點圍籬內的區域使用私人或者租約的車輛乘具。工區將限制各承商行駛車輛數並將限制在指定工程地點途徑上。通行證及適用規則將由業主提出。
- D. 施工者繼續施工或者訪客進出去，時需配帶識別證並於明顯處，離開時通知業主並交還識別證。當進入工區時每個臨時雇員或者訪客需有管制號碼之識別證並有業主發行章。而工作人員的識別證亦需有姓名及公司的名稱和雇員的識別號碼及業主之發行章。業主若要求時，需有相關批准工地人員與識別證的對照索引。當其工程項目終止時並告知業主其相關工作人員已撤離並已繳回工作證。
- E. 工作人員安全帽需清楚地標示公司名稱。

5.0 品質管制

- A. 依 01001B-C 部分描述發展及維護品質管制手冊以滿足合約要求。並對供給商，製造商、產品、服務、工程地點條件和工藝的控制作全面品管以達生產規定的工程品質。

6.0 協同作業 COORDINATION

- A. 協調：
 - 1. 與業主及其他承商和相關的管線供應單位合作，以提供最少的干擾和將施工元素項目分離於主工程的模式進行。業主和其他的承商亦有相同的義務要求相關承商配合和協同其工程。必要時業主將行文要求承商配合業主的的要求。
 - 2. 協同業主任何工程包括的計畫中斷之施工項目，如水、氣、電、氧氣、照明和排水的系統充。告知業主任何配合計畫中斷所需持續時間、程度和類型。依據業主的安全和操作保養的規定提供詳細的計畫。並在業主批准中斷計畫以後再執行。
 - 3. 參照各規範和圖說協同工程施做以確保施工元件的安裝是為有效率和有秩序。
 - 4. 現場主要的位置、樹木等等，為在圖說上概述標示。不保證此圖說資訊的精確度和完整性。承商需實際丈量和確認現場的尺寸和位置如公共管線、導管、地表面或者表層下的管架等等以避免影響其工程進行。
 - 5. 協同其他平行包或平行下包分享資訊以確保雙方對共同管線的設立所有開孔、高程、風管、水電管線和需要的其他項目與需求為一致。
 - 6. 工地協同套圖會議為所有管線路徑和設備位置的代表會議。於安裝前所有平行包主辦工程師，和業主會共同審閱並空間配置。
 - 7. 沒在圖說或規範上特別註明細節的安裝或懸吊支撐，於施工或下訂前需先

提送相關支撐的建議方法給主辦工程師。

8. 確認有相互關聯之操作設備元件其特性是可共存的;協同平行包共同安裝，連接關聯之工程及設備。
9. 任何切割、挖掘或工程之改變不能危害其他平行包的工作。未在合約文件中詳述，若有需要仍需在施工前需以假牆或者假支撐構建，並在工程前先提交的書面送審業主於獲得同意後再進行。
10. 依圖說上之空間指示協同設置和安裝所有機械和電力工程。依其管線、風管和電力路徑指示安裝；並與建物或建物的主管線平行。有效地利用空間以使其他施工安裝、保養可充分發揮更容易靠近和修理。
11. 11. 提供到設備空間的清楚動現空間。用導線、管線或者其他的設備不能阻礙設備的放置或者撤除。
12. 除特別要求需顯露外，在完工區之完成面，需將管線、風管、結線與週遭之配置、外觀、動線一併考量並依業主指示作適度裝修及隱藏。
13. 13. 在施工期間，現場設備與管線位置反複微調為不可避免。並僅能依業主的指示重新定位。如果承商未能事先通知業主並依其指示進行，承商需自行承擔相關風險及費用。

B. 分割與修補:

1. 正確之切割、組裝、修補以利各零配件之組裝、工程展開，即時的工程安裝、檢查、測驗需求、工程樣品移除和即時之施工安裝需求。
2. 2. 除了合約文件中特別之允許，無業主的同意不得切割或者修改其他承商的工程。
3. 3. 對於既有管線、風管、結線之開口或穿越之需求需協同其他承商及業主。除非另有規定，所有管線、風管、結線之開口或穿越需由原始施工的承商施作完成。將提供這樣的設立。如果承商的未能事前提供業主關於上述開孔或穿透所需要的尺寸和位置資訊，所衍生之花費將由原施工單位承擔。
4. 4. 除非業主有特別規定，每一個承商都需依合約文件顯示或概述並合理地配合及協同其他承商切割、裝配及修補。當承商其原工程的工期取決於其他承商上述協同工程時，相關工期損失由協同工程商負責並由業主判定。
5. 5. 非防火時效要求之區域穿管或穿牆密封材料依各主辦工程師的規範或核准辦理。如穿過無防火等級建物面積超過 1 平方英尺時，需由原建物初始施工承商負責的密封，花費由穿牆單位負責。
6. 6. 在防火時效需求之牆，樓地板和房頂之其間或者穿透，其密封需另依據相關工程的規範或者批准。並提供依所核可內容按建物防火時效要求以適當套筒，研磨及鑽挖施工。並有 UL 之相關防火證明。套筒、切割或者研磨未如核可之描述業主將要求改正相關費用遊程商自行吸收。防火(Fire Stopping) 材料的安裝需使用核可的工法或者由材料製造商核可的人員執行。
7. 7. 依業主需求，修改或修理並不能恢復到原先之工程的品質或者外表。同意對損壞範圍或項目作修改或修復，不表示業主同意不需對所損壞範圍或項目作更換。

7.0 臨時公共設施(水氣電)Utility 和管制(假設工程)

A. 臨時的施工設備:

1. 在進場施工前，需先提交有安全籬笆，辦公室區域，存儲區域，工作間，和與業主一致的其他臨時性設備位置的圖面供業主批准。
2. 所有操作由工程地點之法律、法令、許可和合約文件許可限制下操作。提供或建造之臨時建物（工務所，計畫房間，辦公室等等之變更，但不是工區主要存儲區，布局和組裝場或者承商的個人停車區）需依相關要求並由業主同意。類似臨時性的建物與公共設施，將仍保留為承商的財產。
3. 使用材料或者設備不得阻礙工程場所施工。承商的臨時的施工設備操作(含工區材料和設備的存儲)應在圖說上顯示或另由業主批准。沒有被特別核准之出入口、路徑、儲存或棄置空間應含在相同圖說區域內。移開會妨礙其他承包人的操作的存儲物。
4. 對工程地點交通路權之限制- 路損壞因承商交通所引起需負責修理至原貌。必須與所有使用分享和維護道路使用。僅能使用指定大門出入。隨時保持業主的通行便例。承商需維護相關臨時假設工區。保持工程地區行人穿越道、路面，皆在控制中不會有受風雨影響。
5. 由業主在工區空間分派下確認主要存儲區、裝配區、設備修理廠所。依需求於提供假設(臨時性)工程包括(至少為): 工區排水、籬笆、照明、動力電等等。因應承商的施工活動需求非工區的存儲或使用其取得和支付仍為其工程的範圍。
6. 承商需為其工作人員提供休息區域包括食物和廢物暫存區。

B. 臨時水氣電:

1. 電力和照明:

- a. 業主對於施工活動必須的活動提供電力來源。承商需從電力源面板接點內開始，提供必要之合格延長線，變壓器和保護裝置關聯等。
- b. 除業主的永久系統之電源或已超出需求規劃之電力容量，業主依第 a 段中電源的描述將提供臨時性電力接點但需由承商自行支付費用。依上所述，其他如電焊機和遠處之電源需求承商需自行責任。
- c. 臨時工事安裝仍需依合約要求法規或政府法規辦理。無業主之特別允許或者命令承商不能使用永久設備的電源。未列於臨時工事服務計畫且中斷業主之公共設施是不可允許的。
- d. 如果業主永久電力系統供應時間趕不及承商動員需求使用時間，承商需自行規劃需求電力直到直到業主批准永久的電力系統已連接和可使用。

2. 排熱和通風:

- a. 依需求提供施工操作者，工人健康環境並維持規定的條件以保護材料避免溫度或者溼度造成損害完成。以安全和有效的模式提供臨時動力直到從其他處得到可接受之動力來源。
 - b. 密閉空間需提供通風以減低溼度，並且防止灰塵、煙霧、蒸氣或者其他氣體之累積以保持材料壽命。
 - c. 與其他承商之共同使用部分費用需自行分攤。
3. 臨時水氣電(假設工程部分)由建築負責提供並按表收費。
- a. 施工用水：提供施工需要用水。其餘需求的包括軟管、噴嘴、水桶等由承商自行負責。並隨時注意水管連接處之清潔與安全。
 - b. 飲用水：陳商需於指定處自行提供容器飲用水供其員工使用。
4. 清潔衛生設備用水：由業主指定的位置由其並由建築包將提供中央臨時性盥洗室設備。其他設備包括移動式廁所和清洗的設備。承商人員與業主清潔衛生設備需分開使用。
5. 廢棄物處理：依據法令和業主的規定提供廢棄物的處置。需提供並強制做好分類和容器的處置並每日清空。施工廢棄物需與廚餘分離。在訂單後的30天之內或開工前提供一個完整的廢棄物管理計畫。並依業主批准的計畫執行。下述的細節需包括在計畫中。
- a. 確認下述的廢棄物屬再生資源 並將透過回收系統回收：金屬、乾牆、混凝土、瀝青、紙板、地毯、木頭、承載土方等。
 - b. 確認廢棄物將送到廢棄物處理場。
 - c. 確認所有可回收物質可在工區由相關承商分類或者由捲揚機吊離離工區後可由垃圾處理的操作員分離。如為離開工區或於工區分離，須提供工區操作員的名字和電話號碼。如為在工區分類，需確認工區分類後的每一種回收物裝箱的數目和位置。
6. 電話通信服務：由承商現場辦公室自行提供和支付獨立電話和傳真的服務。
7. 氣體：依承商在工程的中需求自行提供壓縮空氣、氧氣、焊接氣體和其他的消耗性氣體。
- C. 財產保護及損失風險管控：
1. 直到工程完工業主接受前，所有工程材料、設備、供應、保存與其他需提交業主與工程有關的東西皆須負責並小心、監護、控制和安全保護。如果損壞需立即修理或者尋找代替品。
 2. 為已安裝的設備提供臨時性保護措施。進行中或完工工程需持續以安全模式作保護以避免對業主損失和損害。施工中和完工的工程包括：商品、材

料、其他平行包提供之設備，其存儲在工地外或者仍由相關下包承包商處理中、保管、或者管控中。

3. 對於全新和現存的工程其放置和操作施工設備、工具和公共設施的模式需以任何不會因振動、煙、灰塵、水、碎掉落片、混凝土塊或者任何其他原因造成損壞的方式操作。保護行人穿越道、踏步和斜坡免除因重設備運輸造成損害。因承包商的設備或者人員施工對馬路、步道、建物產生的的損害需加以修復。
4. 承包商需按相關許可，適用法律，法條規定和合約文件要求提供充分地保護鄰近私人和公共的財產。對業主的既存工廠或者運轉中公共設備的範圍提供臨時性保護。對工區或者鄰近財產的保護最少如樹木、灌木、草坪、走路、行人穿越道、路面、建物和公共設施以避免由工程引起損害。
5. 在指定的樹和工廠周遭提供柵欄以為保護。避免因交通車輛，材料的儲運，傾倒，在化學有害物質，和製膠土或者工程水源的損害。
6. 提供任何保護以防止工事免於結冰、雨和其他對其有害的天氣元素。依需求提供燃料、保護場所或者依工程的告知和保護需求提供的臨時性的建物和臨時性的熱源和免除水侵的區域。煤炭和煤油爐、火爐等用火將不被允許。
7. 在設立的圍籬或開孔之門檻、門框和門楣提供保護。使完成的樓板和樓梯避免重物的交通、移動和存儲之損害。
8. 施工運送及儲存不得在有防水層和房頂面，草坪，景觀地區。當不可避免時，應做好必要保護以避免表層被破壞、燃燒或者其他因在此表面上施工時造成的損害。並移除螺絲、釘子、金屬物和其他的可能造成損壞之物件。
9. 對工程有危害或者有潛在威脅的需提供必要支撐以保持架構完整。由將防止對其他工程的損害的方法將完成需要的挖掘。提供和保持充分臨時性支援，岸(邊)，並且作為保持項目的架構完整性和從失敗使工程保(堅)持安全(所)必需支柱或者由於在施工期間可以(可能)加給架構的負載損壞。由防止對其他工程或者現(存)的設備的損害的方法將完成需要的挖掘。
10. 用將危害它(這)的重量不能裝載架構。
11. 依需求提供圍籬以防止大眾進入施工範圍並保護既設公共設施和鄰近財產避免因施工操作造成的損害。並在當下的範圍內做好交通管控以使損害減到最少。
12. 外部表面開口處需提供臨時性的防水密閉措施以確保內部工作條件和材料保護為可接受的條件，並需一併考慮到臨時性排熱和防止未經許可的進入。臨時性封閉措施在完工門窗安裝和操作前需保持封閉。

D. 水和腐蝕控制:

1. 提供工法執行控制任何表面水以防止對工程、工區或者靠近其財產所造成的損害。控制填土、級配和水溝開挖需遠離開挖及其他施工區域並排入工區臨時設備以避免地表排水等直接排入。
2. 需提供操作和維持控制地表水和地下水設備的能力。
3. 保護工區或者鄰近地區避免排水、施工用水、腐蝕成災害。

4. 以大地工法計畫和執行相關施工方法以控制開挖或回填之地表面排水和防止腐蝕及沈積。
 - a. 需有洩水坡度以防止雨污水聚集和引導地表面排水遠離開挖、靠近設施和公眾道路。
 - b. 暴露之赤裸表土地區盡可能管控在一個最小量中。
5. 選擇適當回填以避免腐蝕表面。

E. 污染和灰塵控制:

1. 提供方法，工具和必要設施以防止因承商施工操作下的有害物質排放造成土壤水 大氣的污染。
2. 提供設備、人員和執行緊急事件測量需求，以確保溢出能容納並能移除受污染的土壤或者液體。挖除和處理受污染的土地並以合適級配和表土填。
3. 採取特別量測以防止有害物質進入公眾水源。防止廢棄物、廢液流出、化學製品或者其他類似物質鄰近此水源或者清潔衛生用水或者雨水下水道。
4. 因施工設備或者材料會產生有毒煙霧時，需在業主規定的條件下方可使用。
5. 使用臨時性包圍遮蔽物於嘈雜設備以盡可能地保護鄰近地區。
6. 在建物或者其他的密閉空間內使用有廢氣產生的設備其排氣需按規定使用溼式除塵器裝置(scrubber)。
7. 提供確實的工方法工具並運用灰塵控制材料，以使施工操作使引起之揚塵減到最少以防止灰塵飄散到大氣。
8. 工區內嚴禁廢棄物或材料的燃燒及掩埋。

8.0 執行需求

A. 工區調查和陳述:

1. 承包人認知能滿足自然之條件和此位置考量下完成工程；以一般和當地的狀況考量，特別的能夠承受運輸，工程地點進入，廢棄物處理 相關處置及物質貯藏的不確定性，並可於工區取得勞動力、水、電的使用權、道路使用權、電話線路、廢棄物和污水處理。並可承受不確定的天氣或類似的物理變化，並符合工程地點土地條件；整個工程前後或期間公共設施需求及設備特性和供給及其他可能影響工程或費用部份已含括在合約中。
2. 承商並認知依合約，需藉由業主提供或合約文件內容包括追究工作記錄、工區檢查方能滿足工程外部和內部的材料特性、品質、數量。承商對工區之認知或訊息造成的失誤無法免除其完成本工程困難度評估或費用評估之責任。

B. 承包人對公共管線需求及位置之責任:

1. 確認工程的公共管線需求及建物架構接近或在圖說範圍內。圖說位置為從現存記錄中取得，已為公共管線需求計畫之最佳資料；然而不可預期的，

- 在已顯示的圖說中對公共管線其位置、數量仍可能有一些差異和忽略。
2. 若承商的操作若對電報、電話、電視、動力、汽柴油、瓦斯或氣體、給水、下水道或者水利系統造成損害或者不方便，需中斷操作直到承商對於這些公眾管線和服務做好必要保護安排。其員工或者安全人員需確認管線的所在位置。
 3. 會影響公共設施的工程需在 48 小時前通知相關人員。未從業主處獲得允許前不得影響任何公共設施。若已經或得允許需對其位置公共設施操作及使用提供臨時性支援措施。
 4. 業主或其代理人將不負責由於承商未能夠準確定位和保護公共設施所遭受到的損害。
 5. 地下公共設施需用使用牢固識別標示。例如給排水，機械，自動消防洒水並以防水標籤標示。

C. 平面圖說資料

1. 基準線：
 - a. 這業主將提供兩個參考基準線和由承商為布局工程使用的單一永久的基標。核實(證實)和先於開始任何布局工程同意這個資料的精確度。
 - b. 公佈業主，在寫中，如果由業主陳設(提供)的考察位置的一個外表的錯誤(被)發現。要求決心，在沒有情況(箱子)中除了到業主供給的位置由於一個外表的錯誤承商將宣稱耽擱例如業主在其中沒能當收到承商的一個外表的錯誤的通知(注意)時提供提示方向。
 - c. 平面圖精確度包含基準線及對照點取得為承商的責任。
 - d. 提供樹樁、長釘、鋼牽制、模板、站臺、設備、工具、材料和勞務以界定及對照業主建立的基準線皆屬於承商的支出。
 - e. 承商需維護和保存樹樁標記和其他的標識直到不再需要為止。
 - f. 如果因承商的疏忽或者由於其未事先獲得批准的撤除造成毀壞並由業主判斷需更換時，屬於承商的支出。業主可以要求工程延後什麼時候由承商在這個工程地點(場所)建立的水準或者垂直的控制點允許起來不充分，檢查(制止)工程。當(這些)控制點的恰當代替時將撤回這樣的延遲(懸浮)。
2. 承商需依據標準和已批准的方法記錄所考察之資料。並隨時做好施工區之筆記、草圖、紀錄以供業主檢查。
3. 尺寸檢驗：
 - a. 訂購材料或者做的工程的 在材料下訂貨施工前，需測量確認為符合本工程或者其他的附屬工程 裝配所需要的。承商對其圖說正確性負責並對錯誤需作修正以滿足工程需求，並不得對業主索取費用。實際尺寸和在圖說上呈現尺寸間的 誤差亦並不得對業主索取費用。

b. 所給圖說資料若有衝突，需先通知業主有影響處再繼續進行工程。

D. 保存、恢復和清潔：

1. 工程需每日保持整齊和清潔。依業主可接受的水準保持清潔。不允許任何廢物在此工程任何地點堆積。
2. 臨時性盥洗室需提供並固定保養，當污物已滿時需立即更換新容器。
3. 材料運送進入離開工地需隨時保持馬路及週遭知潔離。
4. 吸煙和用餐僅能在工區指定的地區。詳細區域由業主指定。
5. 於完工檢查前需先移走臨時性材料，服務措施，和建物。承商為臨時性施工產生之廢棄物，和廢棄材料皆需適當分類清除。承商依進入此工區時間需分階段清楚的將其區域恢復至原先狀況。並於動員結束前由承商在施工期間造成之損害修復、變更或者替代至原狀。
6. 清潔和修復因臨時性設(備假設工程)的安裝或使用造成之變更或損害。移走臨時性地上或下管線安裝。
7. 如有業主已先接收使用之永久的空氣或氣體處理的設備，需更新過濾器 and 清潔系統。
8. 在工程的完成前需將零配件清潔安裝完成。清潔和從並辦公區移走不須知材料，或由工程產生的包裝箱和廢棄物。
9. 若工程不再需要時需移走臨時性排水和腐蝕保護系統。

9.0 完工程序

A. 一般要求：

1. 本章節描述當工程的完工時依需求和程序所需提交的適當資料。詳細的指示於日後完工檢查日前提交依相關規定列表送審。收到和審核完此部分規定項目為最終請款的先決條件。
2. 在工程的完工前，由承商使用的區域需恢復到原先之狀況。未移走物品可能成為業主的財產。

B. 即將完工和最後完工檢查：

1. 當承商自認已全部完工時，可按合約條件項業主提出要求檢查。在要求檢查日期前3日歷天前需發出通知。
2. 如果因由承商的行為或者疏失，導致工程師需被導引至比最終完工檢查項目還多，工程師可以向業主要求額外需要的服務費，此額外費用仍需於原工程承商合約費用中扣抵。
3. 已完成或未完全完成修改的缺失項目提交工程師已審閱過如下述的項目給業主：
 - a. 必須的操作和保養的手冊
 - b. 保固和保證人。
 - c. 竣工圖。

4. 當完成缺失清單上的所有項目時，應行文給業主聲明缺失項目已完全依業主要求修正並要求最後檢查。工程最終驗收及請款前需要業主的最終完工檢查。
5. 承包商計畫和安排業主作完工檢查。最後檢查將包括所有機電系統需有完整之檢驗及測試報告。依測試完成的目的，系統和系統的裝置，等等的測驗，所涉及的每一個供應商都需至少提供技術熟練操作工程師或者技術員在協助測試。以確保系統和裝置測試結果完全符合操作和保養的需求。
6. 合約有變更部分再向由業主和工程師確認並再次提交送審最終文件。

C. 合約完成：

1. 在工程時結束，向業主要求和取得對於交接清單包含各可上鎖門、面板、大門、控制面板之鑰匙，及其其他簽名的單據。以明確表示和系統連接。
2. 依據合約提交出最終工程款支付申請。
3. 於請求支付前最少需完成下面的項並送達到業主。
 - a. 缺失改善以完成證明。
 - b. 完全執行證明與完工的證明
 - c. 地方或者中央的檢查或者證明。
 - d. 2 年的成品和材料保證。
 - e. 屋頂保證。
 - f. 木作門保證。
 - g. 主要的設備(機械/電)的保證。
 - h. 操作和保養的手冊（六套）。
 - i. 竣工文件。
 - j. 合約完成。
 - k. K. 擔保品同意。
 - l. 現場訂單執行。
 - m. 訂單改變執行
 - n. 完工估驗申請。
 - o. 備品和保養的材料。

- END -